Практическая работа № 4

Производственная структура швейного предприятия

Цель работы: Ознакомиться со структурными схемами организации швейных предприятий.

Содержание работы:

1. Ознакомиться с производственной структурой швейного предприятия.
2. В соответствии с заданием разработать структурные схемы организации производства.
3. В соответствии с заданием сформировать грузопоток швейного предприятия.

Литература:

1. Серова Т.М., Афанасьева А.И., Илларионова Т.И., Делль Р.А. Современные формы и методы проектирования швейного производства. - М.: МГУДТ, 2003.
2. Мурыгин В.Е., Чаленко Е.А. Основы функционирования технологических процессов швейного производства. – М: Спутник +, 2001.

Методические указания

Под производственной структурой понимают состав образующих его цехов, участков и служб, формы их взаимосвязи в процессе производства продукции. Структура швейного предприятия отражена на рисунке 2.1.

Типы швейных предприятий определяются в зависимости от

- специализации:
  предметная,
  подетальная,
  постадийная
- кооперирования:
  самостоятельные,
  объединенные (объединения, картели, синдикаты, тресты, концерны, холдинги)
- схемы производственного процесса:
  с законченным циклом,
  с незаконченным циклом
- мощности:
  большой
  средней
  малой.

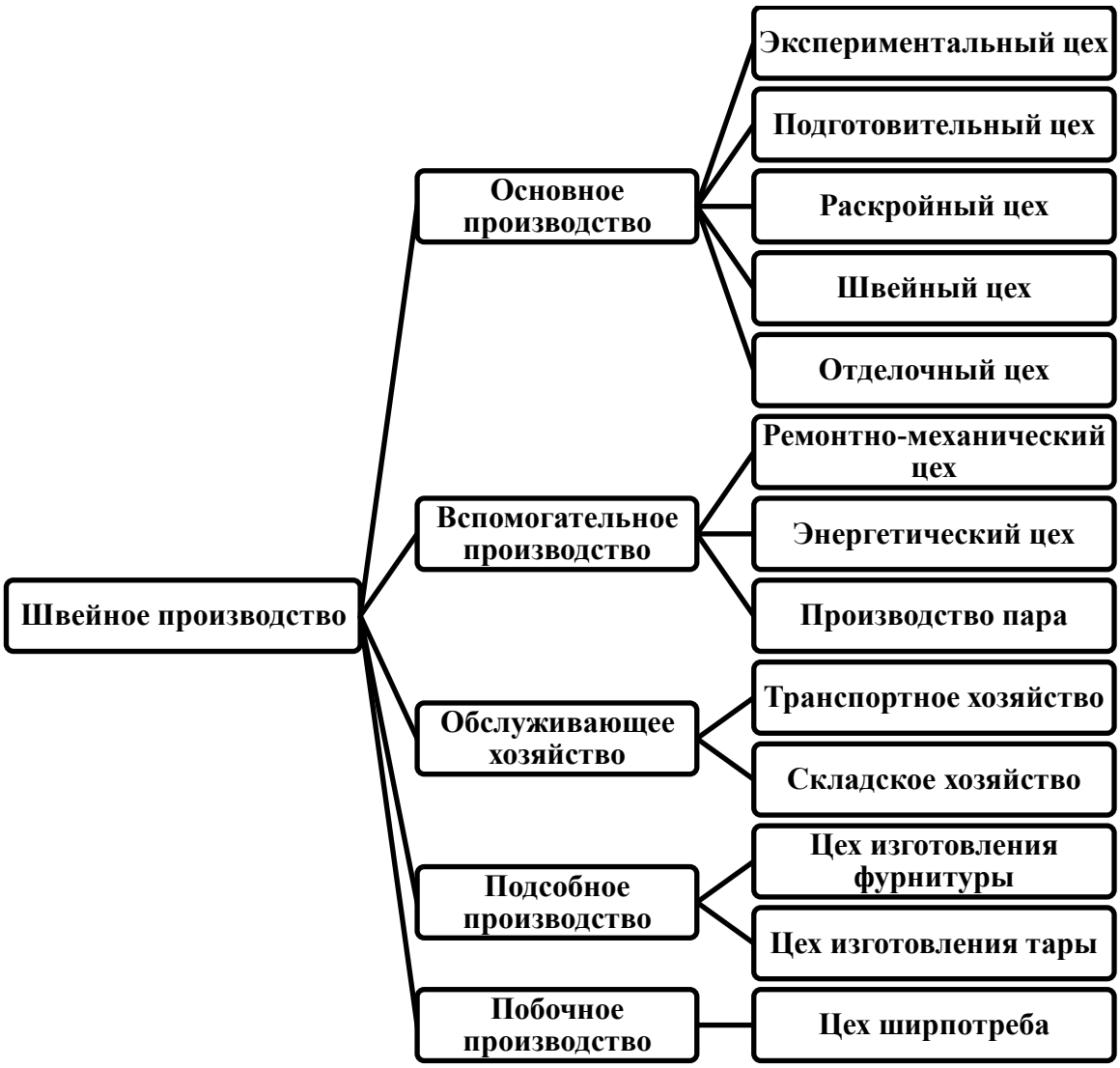


Рисунок 4.1 – Схема производственной структуры швейного предприятия

✓ В соответствии с заданием разработать структурные схемы организации швейного предприятия и дать его характеристику:

Швейное объединение, сотрудничая с внедренческой фирмой, получает заказ на изготовление мужской верхней одежды. Фирма берет на себя поставку необходимых материалов и реализацию готовой продукции. Филиал швейного объединения получает готовый крой и отшивает его в потоках 3-х швейных цехов. Окончательная отделка изделий производится на головном предприятии вместе с изделиями, отшитыми в его 1-м швейном цехе.

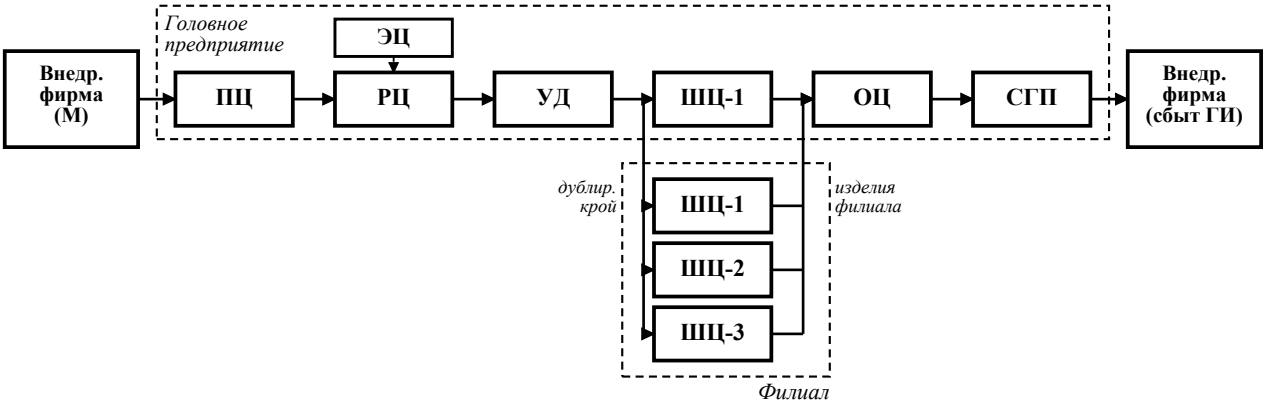
Рассмотреть возможные структурные схемы организации предприятия, если неизвестна структура организации подготовительно-раскройного производства и участка дублирования.

Структурные схемы организации производства:

Обозначения: ВФ – внедренческая фирма (поставляет материалы М и реализует готовые изделия ГИ); ЭЦ – экспериментальный, ПЦ – подготовительный, РЦ – раскройный цех; УД – участок дублирования; ШЦ – швейный цех; ОЦ – отделочный цех; СГП – склад готовой продукции. Так как структура подготовительно-раскройного производства (ПРП) и участка дублирования неизвестна, рассмотрены четыре варианта (а – г); схемы приведены на следующих страницах.

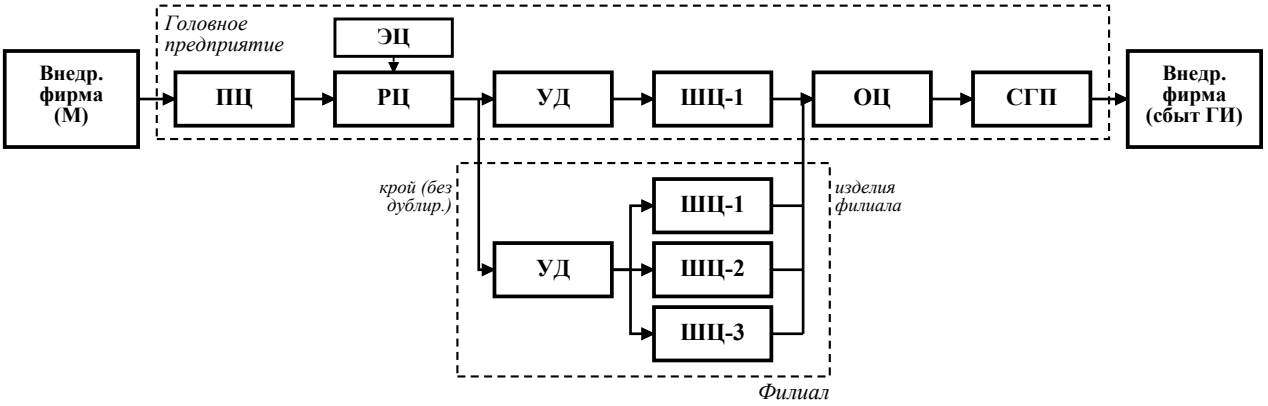
Продолжение: структурные схемы организации производства

а) ПЦ, РЦ и участок дублирования – на головном; в филиал – готовый дублированный крой



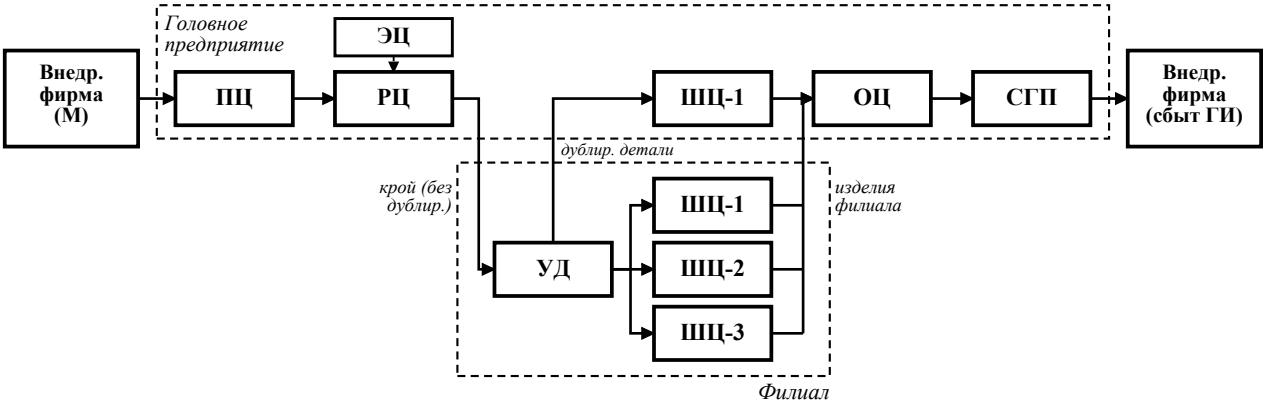
Крой для всех четырёх ШЦ готовится централизованно; изделия ШЦ-1 головного и ШЦ-1…3 филиала отделываются в ОЦ головного предприятия. Наиболее рациональный вариант.

б) ПЦ и РЦ – на головном; дублирование децентрализовано: УД на головном и УД в филиале



В филиал поступает крой без дублирования; нужны два комплекта дублирующего оборудования.

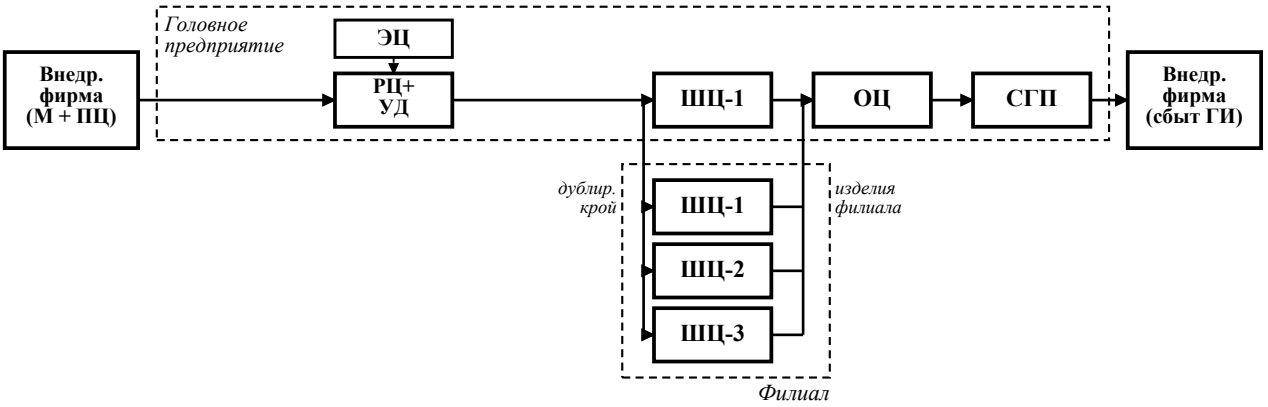
в) ПЦ и РЦ – на головном; единый участок дублирования объединения – в филиале



Дублированные детали для ШЦ-1 головного возвращаются из филиала – двойная перевозка кроя; вариант допустим лишь при свободных площадях филиала.

Вывод: наиболее целесообразен вариант а – централизованное ПРП с участком дублирования на головном предприятии: филиал получает полностью подготовленный крой, загрузка дорогостоящего дублирующего и раскройного оборудования максимальна, а обратная перевозка кроя отсутствует. Варианты б и в требуют дублирования оборудования или двойной транспортировки; вариант г (схема – на следующей странице) возможен, если внедренческая фирма располагает собственным подготовительным производством (складом с промером и разбраковкой).

г) Подготовку материалов (функции ПЦ) выполняет внедренческая фирма; на головном – РЦ с УД



Материалы поступают промеренными и разбракованными; ПЦ на головном предприятии не нужен.

Характеристика предприятия:

Швейное объединение (головное предприятие + филиал): по специализации – предметное (специализированное на мужской верхней одежде); по кооперированию – объединённое (головное предприятие и филиал; кооперация с внедренческой фирмой по поставке материалов и сбыту); по схеме производственного процесса – головное предприятие с законченным циклом (ЭЦ, ПЦ, РЦ, УД, ШЦ-1, ОЦ, СГП), филиал – с незаконченным циклом (только пошив из готового кроя), объединение в целом – схема с незаконченным циклом в швейных цехах; по мощности – средней мощности (4 швейных цеха).

✓ В соответствии с заданием сформировать грузопоток швейного предприятия:

Общие габариты швейного предприятия	**Значение**	**Единицы измерения**
Общая площадь предприятия	6912	м^2
Длина этажа	72	м
Ширина этажа	24	м
Количество этажей	4	
Сетка колонн	6 × 12	м
Площадь подразделений:		
Экспериментальный цех	230	м^2
Подготовительный цех	760	м^2
Раскройный цех	760	м^2
Швейный цех. Участок заготовки	1150	м^2
Швейный цех. Участок монтажа	820	м^2
Швейный цех. Отделочный участок	520	м^2
Склад готовой продукции	460	м^2

Компоновку по этажам основных производственных подразделений осуществляют, соблюдая определенные требования (рисунок П1):

1) прямоточность производственного процесса, от поступления ткани до выхода изделия или полуфабриката с потока;

2) расположение ПЦ, РЦ на нижних этажах;

3) выход на улицу распаковочного отделения ПЦ и СГП с одной нефасадной стороны, но в значительном отдалении друг от друга;

4) перемещение ткани и кроя лифтами, расположенными с другой стороны от лифтов, перемещающих полуфабрикат и готовые изделия;

5) расположение отделочного цеха ближе к месту выпуска готовой продукции, ПЦ и РЦ – ближе к месту запуска кроя в потоках;

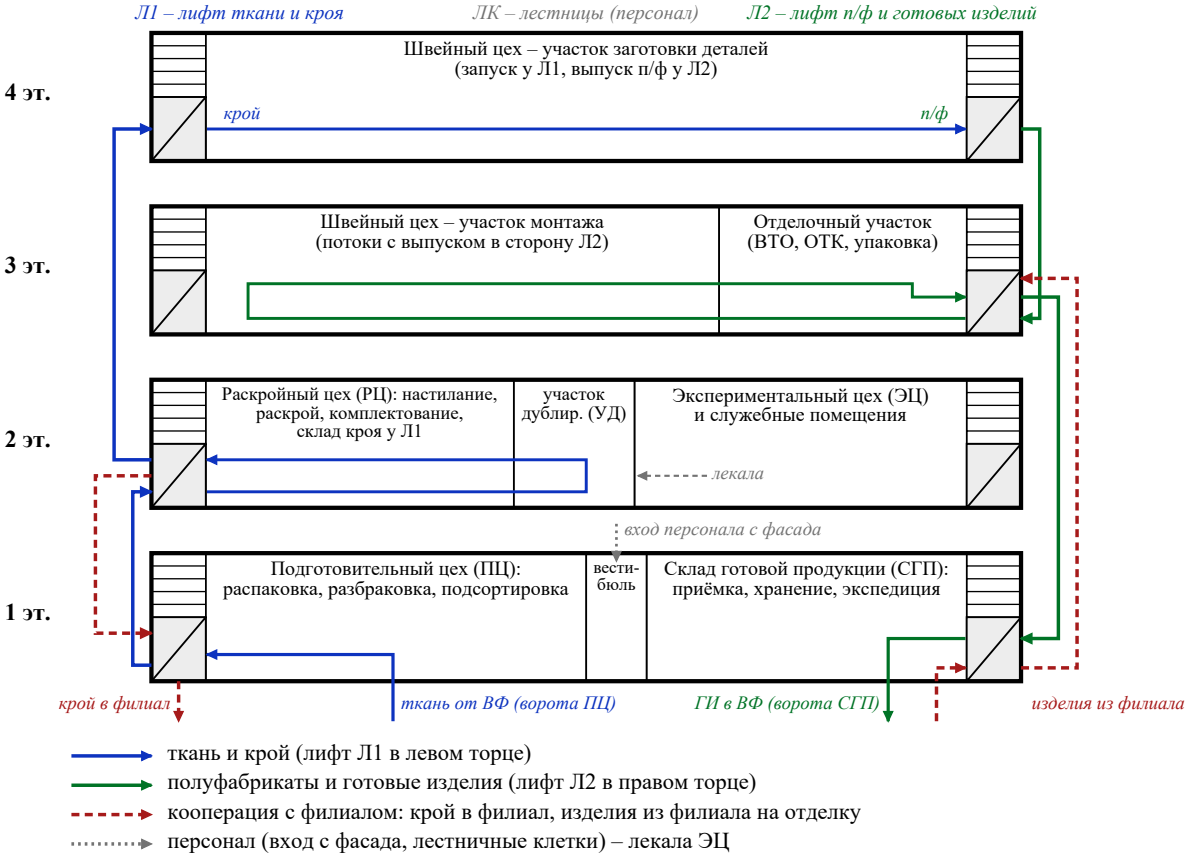
6) расположение цеха ВТО в стороне выпуска из ШЦ полуфабрикатов и готовой продукции и рядом с СГП;

7) непересекаемость грузопотоков людей и полуфабрикатов.

Например, в четырехэтажном здании наиболее целесообразным принято следующее размещение цехов и СГП:

1 этаж – ПЦ, СГП, 2 этаж – РЦ, ЭЦ, 3 и 4 этажи – ШЦ. Отделочный цех может размещаться на 1 этаже рядом СГП, или на 2, или на 3 этажах.

Рисунок – Схема грузопотоков головного предприятия (здание 72 × 24 м, 4 этажа; поэтажные планы без масштаба: верх полос – фасадная сторона, низ – дворовая)



Требования выполнены: прямоточность (ткань → ПЦ → РЦ → ШЦ → отделка → СГП); ПЦ и РЦ – на 1–2 этажах; ворота ПЦ и СГП – с одной дворовой (нефасадной) стороны на расстоянии ≈ 40 м; лифт ткани и кроя (Л1) и лифт п/ф и готовых изделий (Л2) – в противоположных торцах; отделочный участок (ВТО) – у выпуска п/ф, над СГП; персонал входит с фасада и пользуется лестницами – грузовые и людские потоки не пересекаются.

работу выполнил: работу проверил: